

# 標準的な LaTeX 文書（拡張版）

著者名

2026 年 1 月 6 日

## 目次

|     |                                         |   |
|-----|-----------------------------------------|---|
| 1   | はじめに                                    | 2 |
| 2   | 数式の例                                    | 2 |
| 2.1 | 基本的な記号とギリシャ文字 . . . . .                 | 2 |
| 2.2 | 三角関数・対数・極限 . . . . .                    | 2 |
| 2.3 | 総和・積分 . . . . .                         | 2 |
| 2.4 | 行列 (Matrices) . . . . .                 | 2 |
| 2.5 | 連立方程式と場合分け . . . . .                    | 3 |
| 2.6 | 複数行の数式 (align) . . . . .                | 3 |
| 3   | 定理と証明                                   | 3 |
| 4   | 表の例                                     | 3 |
| 4.1 | 罫線を工夫した表 (booktabs) . . . . .           | 3 |
| 4.2 | セルの結合 (multirow, multicolumn) . . . . . | 3 |
| 5   | 参考文献                                    | 4 |

## 概要

この文書は、LaTeX の標準的な機能に加えて、数式や表のより高度な記述例をまとめたものです。

## 1 はじめに

LaTeX は数式の組版に優れています。ここでは様々な数式や表のレイアウトを紹介します。

## 2 数式の例

### 2.1 基本的な記号とギリシャ文字

基本的な演算:  $a + b$ ,  $a \times b$ ,  $a \div b$ ,  $a \pm b$

分数と根号:  $\frac{a}{b}$ ,  $\sqrt{x}$ ,  $\sqrt[3]{y}$

上付き・下付き:  $x^2$ ,  $a_n$ ,  ${}_nC_r$

ギリシャ文字:  $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \pi, \theta, \Omega, \Sigma$

### 2.2 三角関数・対数・極限

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \quad (1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \log_a M^p = p \log_a M \quad (2)$$

### 2.3 総和・積分

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{1}{2}n(n+1) \quad (3)$$

$$\int_a^b f(x)dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a) \quad (4)$$

### 2.4 行列 (Matrices)

行列には `pmatrix` (丸括弧) や `bmatrix` (角括弧) などを使います。

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad (5)$$

$$M = \begin{pmatrix} \int_a^b f(x)dx & \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} & \prod_{i=1}^n (x - x_i) \\ \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} & \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n & \sqrt[3]{\frac{x^3 + y^3}{z^3}} \\ \oint_{\partial S} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} & \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x - a)^n & \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx \end{pmatrix} \quad (6)$$

## 2.5 連立方程式と場合分け

`cases` 環境を使用します。

$$|x| = \begin{cases} x & (x \geq 0) \\ -x & (x < 0) \end{cases} \quad (7)$$

## 2.6 複数行の数式 (align)

`align` 環境を使って、等号記号などで位置を揃えます。

$$(a + b)^3 = (a + b)(a + b)^2 \quad (8)$$

$$= (a + b)(a^2 + 2ab + b^2) \quad (9)$$

$$= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 \quad (10)$$

式 (10) のようにラベルを参照できます。

## 3 定理と証明

**定義 1.** 偶数とは、2 で割り切れる整数のことである。

**定理 2.** 偶数と偶数の和は偶数である。

*Proof.* 証明をここに書きます。

□

□

## 4 表の例

### 4.1 罫線を工夫した表 (booktabs)

`booktabs` パッケージを使うと、プロフェッショナルな表が作れます。

### 4.2 セルの結合 (multirow, multicolumn)

`multirow` や `multicolumn` を使ってセルを結合します。

表 1 成績一覧 (booktabs 使用)

| 氏名 | 数学 | 英語 |
|----|----|----|
| 山田 | 85 | 70 |
| 佐藤 | 90 | 88 |
| 鈴木 | 75 | 92 |

表 2 複雑な表の例

| クラス | 性別 |    | 合計 |
|-----|----|----|----|
|     | 男  | 女  |    |
| A 組 | 15 | 14 | 29 |
| B 組 | 16 | 15 | 31 |

## 5 参考文献

### 参考文献

- [1] Leslie Lamport. *L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X: A Document Preparation System*. Addison-Wesley, 1994.
- [2] 著者名. 『書名』. 出版社, 2023.